2026 계성고 2학년 2학기 중간 (기하) · 손풀이

기하 · 20문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 포물선의 방정식 · 초점 $(0,p)$, 준선 $y=-p \to x^2=4py$ · 3.30점 · 난이도 하

정답 ①

초점이 $\mathrm{F}(0,3)$이고 준선이 $y=-3$인 포물선이 점 $(6,a)$를 지날 때, 상수 a의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

1. $p=3$이므로 $x^2=12y$
2. $(6,a)$ 대입: $36=12a$
3. $a=3$

답 ①

2 타원의 방정식 · $2a=10$, $c=2$, $b^2=a^2-c^2$ · 3.40점 · 난이도 하

정답 ②

두 초점 $\mathrm{F}(2,0)$, $\mathrm{F}'(-2,0)$에서의 거리의 합이 10인 타원의 방정식으로 옳은 것은?

① $\dfrac{x^2}{21}+\dfrac{y^2}{25}=1$ ② $\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{21}=1$ ③ $\dfrac{x^2}{48}+\dfrac{y^2}{50}=1$ ④ $\dfrac{x^2}{50}+\dfrac{y^2}{48}=1$ ⑤ $\dfrac{x^2}{100}+\dfrac{y^2}{96}=1$

1. $a=5,\ c=2$
2. $b^2=25-4=21$
3. $\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{21}=1$

답 ②

3 정사영의 길이 · $\overline{A'B'}=\overline{AB}\cos\theta$ · 3.50점 · 난이도 하

정답 ③

길이가 6인 선분 AB의 평면 α 위로의 정사영을 선분 $\mathrm{A'B'}$이라고 하자. 직선 AB와 평면 α가 이루는 각의 크기가 60°일 때, 선분 $\mathrm{A'B'}$의 길이는?

① 2 ② $\dfrac{5}{2}$ ③ 3 ④ $\dfrac{7}{2}$ ⑤ 4

1. $\overline{A'B'}=6\cos 60^\circ=3$

답 ③

4 포물선의 접선 · $y^2 = 4px$ 위의 점 (x_1, y_1)에서 접선 $y_1 y = 2p(x + x_1)$ · 3.60점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

포물선 $y^2 = -8x$ 위의 점 $(-2, 4)$에서의 접선과 준선의 교점의 좌표를 (a, b)라 할 때, $a + b$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

1. $y^2 = -8x$에서 $p = -2$, 준선 $x = 2$
2. 접선: $4y = -4(x - 2) \longrightarrow y = -x + 2$
3. $x = 2$일 때 $y = 0 \longrightarrow (a, b) = (2, 0)$
4. $a + b = 2$

답 ⑤

5 선분의 내분점 · $\frac{mB + nA}{m + n}$ · 3.70점 · 난이도 하 **정답 ②**

두 점 $\mathrm{A}(2, -3, 2)$, $\mathrm{B}(-2, 1, 6)$에 대하여 선분 AB를 $1 : 3$으로 내분하는 점이 $(1, a, b)$일 때, $a + b$의 값은? (단, a, b는 상수)

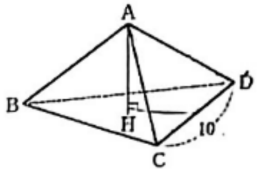
① -1 ② 1 ③ 3 ④ 5 ⑤ 7

1. $1 : 3$ 내분점 $= \dfrac{\mathrm{B} + 3\mathrm{A}}{4} = (1, -2, 3)$
2. $a = -2$, $b = 3 \longrightarrow a + b = 1$

답 ②

6 이면각과 삼수선의 정리 · A에서 CD까지 거리 $= \dfrac{\overline{AH}}{\sin 45^\circ}$ · 3.80점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

그림과 같이 사면체 ABCD에서 $\overline{CD} = 10$, 면 BCD와 면 ACD가 이루는 각의 크기는 45°이다. 점 A에서 평면 BCD에 내린 수선의 발을 H에 대하여 $\overline{AH} = 6$일 때, 삼각형 ACD의 넓이는?



① $10\sqrt{2}$ ② $15\sqrt{2}$ ③ $20\sqrt{2}$ ④ $25\sqrt{2}$ ⑤ $30\sqrt{2}$

1. H에서 CD에 내린 수선의 발을 M이라 하면 삼수선의 정리로 $\overline{AM} \perp \overline{CD}$

2. $\angle AMH = 45^\circ \longrightarrow \overline{AM} = 6\sqrt{2}$

3. $\triangle ACD = \dfrac{1}{2} \cdot 10 \cdot 6\sqrt{2} = 30\sqrt{2}$

답 ⑤

7 타원의 정의 (초점과 둘레) · $(0, \pm 6)$이 두 초점 · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ③**

점 $(0, -6)$을 지나는 직선이 타원 $\dfrac{x^2}{64} + \dfrac{y^2}{100} = 1$과 만나는 두 점을 각각 P, Q라고 하자. y축 위의 점 $\mathrm{R}(0, 6)$에 대하여 삼각형 PQR의 둘레의 길이는? (단, 두 점 P, Q는 모두 y축 위에 있지 않다.)

① 30 ② 35 ③ 40 ④ 45 ⑤ 50

1. $a = 10$(장축이 y축), $b = 8$, $c = \sqrt{100 - 64} = 6$

2. $(0, -6)$, $\mathrm{R}(0, 6)$이 두 초점

3. 둘레 $= (\overline{PF} + \overline{PR}) + (\overline{QF} + \overline{QR}) = 4 \cdot 10 = 40$

답 ③

8 구와 좌표평면의 교선 · $z=0$ 대입 → 원의 반지름 · 4.10점 · 난이도 중 **정답 ④**

구 $x^2+y^2+z^2+ax+4y-4z-4=0$을 xy평면으로 자른 단면의 넓이가 13π일 때, 양수 a의 값은?

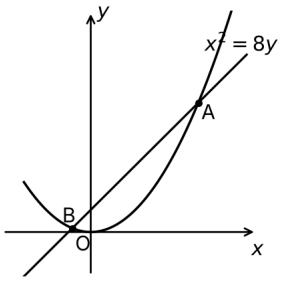
① $\frac{\sqrt{5}}{2}$ ② $\sqrt{5}$ ③ $\frac{3\sqrt{5}}{2}$ ④ $2\sqrt{5}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{5}}{2}$

1. $x^2+y^2+ax+4y-4=0$
2. $\left(x+\frac{a}{2}\right)^2+(y+2)^2=\frac{a^2}{4}+8$
3. $\frac{a^2}{4}+8=13 \longrightarrow a^2=20,\ a=2\sqrt{5}$

답 ④

9 포물선의 초점을 지나는 현 · $(0,2)$는 $x^2=8y$의 초점 · 4.10점 · 난이도 중 **정답 ①**

그림과 같이 점 $(0,2)$를 지나고 기울기가 양수인 직선이 포물선 $x^2=8y$와 만나는 두 점을 A, B라고 하자. 선분 AB의 길이가 16일 때, 두 점 A, B의 y좌표의 합은?



① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

1. 포물선의 정의: $\overline{AF}=y_A+2,\ \overline{BF}=y_B+2$
2. $\overline{AB}=y_A+y_B+4=16$
3. $y_A+y_B=12$

답 ①

10 타원 밖의 점에서 그은 접선 · $y=mx+4$를 대입, 판별식 $=0$ · 4.20점 · 난이도 중 **정답 ④**

점 $(0,4)$에서 타원 $2x^2+y^2=5$에 그은 두 접선의 기울기의 곱은?

① $-\frac{28}{5}$ ② $-\frac{26}{5}$ ③ $-\frac{24}{5}$ ④ $-\frac{22}{5}$ ⑤ -4

1. $(2+m^2)x^2+8mx+11=0$
2. $D/4=16m^2-11(2+m^2)=5m^2-22=0$
3. $m^2=\frac{22}{5}$, 두 기울기 $\pm\sqrt{\frac{22}{5}}$의 곱 $=-\frac{22}{5}$

답 ④

11 포물선 밖의 점에서 그은 접선 · 접점 (x_1,y_1): 접선 $y_1y=2p(x+x_1)$이 $(q,0)$ 지남 $\rightarrow x_1=-q$ · 4.30점 · 난이도 상 **정답 ②**

점 $\mathrm{A}(q,0)$에서 포물선 $y^2=4px$에 그은 두 접선의 접점을 각각 B, C라고 하자. 삼각형 ABC가 넓이가 $4\sqrt{3}$인 정삼각형일 때, $|p|$의 값은? (단, $pq<0$)

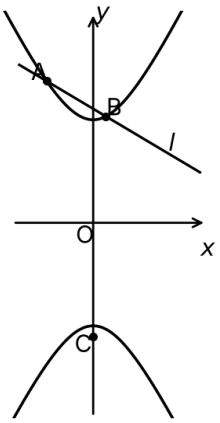
① $\frac{\sqrt{2}}{3}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{\sqrt{6}}{3}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

1. B, C$=(-q,\pm y_1)$, $y_1^2=-4pq$
2. 정삼각형: A에서 BC까지 거리 $2|q|=\sqrt{3}|y_1|$
3. 넓이 $=\frac{1}{2}\cdot 2|y_1|\cdot 2|q|=4\sqrt{3}\longrightarrow q^2=3,\ y_1^2=4$
4. $4=4|p||q|\longrightarrow |p|=\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$

답 ②

12 쌍곡선의 정의 (초점과 둘레) · $(0, \pm 7)$이 두 초점, $|\overline{PC} - \overline{PF}| = 2a$ · 4.40점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

그림과 같이 쌍곡선 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{40} = -1$과 점 $(0, 7)$을 지나는 직선 l이 두 점 A, B에서 만난다. 점 $C(0, -7)$에 대하여 $\overline{AB} = 2\sqrt{10}$일 때, 삼각형 ABC의 둘레의 길이는? (단, 두 점 A, B의 y좌표는 양수이다.)



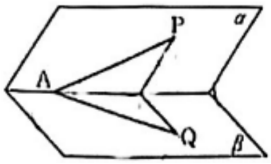
① $8\sqrt{10}$ ② $9\sqrt{10}$ ③ $10\sqrt{10}$ ④ $11\sqrt{10}$ ⑤ $12\sqrt{10}$

1. $\frac{y^2}{40} - \frac{x^2}{9} = 1$: $a = 2\sqrt{10}$, $c = \sqrt{49} = 7$
2. $F(0, 7)$: $\overline{AC} = \overline{AF} + 4\sqrt{10}$, $\overline{BC} = \overline{BF} + 4\sqrt{10}$
3. F가 선분 AB 위 $\longrightarrow$ $\overline{AF} + \overline{BF} = 2\sqrt{10}$
4. 둘레 $= 2\sqrt{10} + 2\sqrt{10} + 8\sqrt{10} = 12\sqrt{10}$

답 ⑤

13 이면각의 크기 · $\angle POQ=\theta$, 코사인법칙 · 4.50점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

그림과 같이 평면 α 위의 점 P, 평면 β 위의 점 Q, 두 평면 α, β의 교선 위의 두 점 O, A에 대하여 $\overline{PO}\perp\overline{AO}$, $\overline{QO}\perp\overline{AO}$이고, $\overline{AO}:\overline{AQ}=1:\sqrt{2}$, $\angle PAO=45^\circ$, $\overline{AP}=6$, $\overline{PQ}=4$이다. 두 평면 α, β가 이루는 각의 크기를 θ라고 할 때, $\cos\theta$의 값은? (단, $0\le\theta\le\frac{\pi}{2}$)



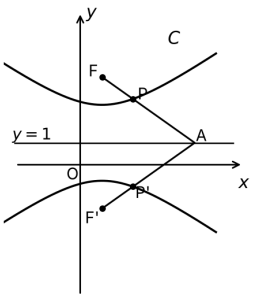
① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{2}{9}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{4}{9}$ ⑤ $\frac{5}{9}$

1. $\angle PAO=45^\circ$, $\overline{AP}=6 \longrightarrow \overline{AO}=\overline{PO}=3\sqrt{2}$
2. $\overline{AQ}=\sqrt{2}\cdot 3\sqrt{2}=6 \longrightarrow \overline{QO}=3\sqrt{2}$
3. $16=18+18-2\cdot 18\cos\theta$
4. $\cos\theta=\frac{20}{36}=\frac{5}{9}$

답 ⑤

14 쌍곡선의 점근선 · 대칭성: PP′은 $y=1$에 수직, 점근선 기울기 $\frac{a}{b}$ · 4.60점 · 난이도 상 **정답 ③**

그림과 같이 두 초점이 $\mathrm{F}(1,4)$, $\mathrm{F}'(1,-2)$인 쌍곡선 C와 직선 $y=1$ 위의 점 A가 있다. 쌍곡선 C가 선분 AF와 만나는 점을 P, 선분 AF′과 만나는 점을 P′이라고 하자. 직선 AF는 쌍곡선 C의 한 점근선과 평행하고 $\overline{AP}:\overline{PP'}=\sqrt{3}:2$일 때, 쌍곡선 C의 주축의 길이는?



① $\sqrt{3}$ ② 3 ③ $2\sqrt{3}$ ④ $3\sqrt{3}$ ⑤ 6

1. 중심 $(1,1)$, $c=3$, 주축이 세로
2. P′은 P를 $y=1$에 대칭한 점 $\longrightarrow$ $\overline{PP'}=2(y_P-1)$
3. AF와 $y=1$이 이루는 각 φ: $\sin\varphi=\dfrac{\overline{PP'}/2}{\overline{AP}}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$ $\longrightarrow$ $\tan\varphi=\dfrac{1}{\sqrt{2}}=\dfrac{a}{b}$
4. $b=\sqrt{2}a$, $a^2+b^2=9$ $\longrightarrow$ $a=\sqrt{3}$
5. 주축의 길이 $2a=2\sqrt{3}$

답 ③

15 구와 평면, 정사영의 최소 · 평면 OCH는 C를 지나므로 단면은 대원(반지름 $\sqrt{6}$) · 4.70점 · 난이도 최상 **정답 ②**

좌표공간에 중심이 점 $\mathrm{C}(-\sqrt{6},2\sqrt{2},4)$이고 반지름의 길이가 $\sqrt{6}$인 구 S가 있다. 점 C에서 yz평면에 내린 수선의 발을 H라고 할 때, 평면 OCH와 구 S가 만나서 생기는 원 위를 움직이는 점을 Q라고 하자. 점 Q의 yz평면 위로의 정사영을 R이라고 할 때, 선분 OR의 길이가 최소가 되도록 하는 점 Q에 대하여 선분 OQ의 길이는? (단, O는 원점이다.)

① $\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $3\sqrt{3}$ ④ $4\sqrt{3}$ ⑤ $5\sqrt{3}$

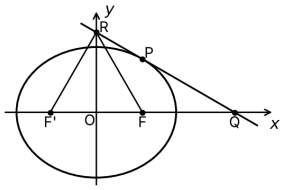
1. $\mathrm{H}(0,2\sqrt{2},4)$, $\overline{OH}=2\sqrt{6}$
2. 평면 OCH는 x축 방향과 OH 방향으로 생성
3. Q의 정사영 R은 직선 OH 위: $\overline{OR}=2\sqrt{6}+\sqrt{6}\sin t$ $\longrightarrow$ 최소 $\sqrt{6}$
4. 이때 Q는 C에서 OH 반대 방향으로 $\sqrt{6}$만큼: $\mathrm{Q}(-\sqrt{6},\sqrt{2},2)$
5. $\overline{OQ}=\sqrt{6+2+4}=2\sqrt{3}$

답 ②

16 타원의 접선과 정삼각형 · $Q(3c,0)$, $R(0,\sqrt{3}c)$, 접선 $\frac{x_1x}{a^2}+\frac{y_1y}{12}=1$ · 4.80점 · 난이도 최상

정답 ①

그림과 같이 두 초점이 $F(c,0)$, $F'(-c,0)$ $(c>0)$인 타원 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{12}=1$이 있다. 타원 위의 점 중 제1사분면에 있는 점 P에서의 접선이 x축, y축과 만나는 점을 각각 Q, R이라 하자. 삼각형 RF′F가 정삼각형이고 점 F는 선분 QF′의 중점일 때, c의 값은?



① $\sqrt{6}$ ② $2\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{10}$ ④ $2\sqrt{3}$ ⑤ $\sqrt{14}$

1. F가 QF′의 중점 $\longrightarrow$ $Q(3c,0)$, 정삼각형 $\longrightarrow$ $R(0,\sqrt{3}c)$
2. $x_1=\dfrac{a^2}{3c}$, $y_1=\dfrac{12}{\sqrt{3}c}$
3. 타원 대입: $\dfrac{a^2}{9c^2}+\dfrac{4}{c^2}=1$, $a^2=c^2+12$
4. $c^2+48=9c^2 \longrightarrow c^2=6$, $c=\sqrt{6}$

답 ①

17 두 점 사이의 거리와 무게중심 · $P(0,y,0)$, $\overline{PA}=\overline{PB}$ · 8.00점 · 난이도 하

정답 $\sqrt{5}$

[서술형 1] 두 점 $A(4,1,2)$, $B(-2,3,4)$에서 같은 거리에 있는 y축 위의 점을 P, 세 점 $C(1,3,-2)$, $D(4,0,3)$, $E(1,3,2)$의 무게중심을 Q라 할 때, 선분 PQ의 길이를 구하시오. [8점]

1. $16+(y-1)^2+4=4+(y-3)^2+16 \longrightarrow y=2$, $P(0,2,0)$
2. $Q=\left(\frac{6}{3},\frac{6}{3},\frac{3}{3}\right)=(2,2,1)$
3. $\overline{PQ}=\sqrt{4+0+1}=\sqrt{5}$

답 $\sqrt{5}$

18 포물선의 평행이동과 초점·준선 · $(y-n)^2=4p(x-m)$에서 초점-준선 거리 $2|p|$ · 9.00점 · 난이도 상 **정답 28**

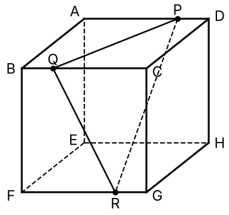
[서술형 2] 서로 다른 두 실수 a, b에 대하여 포물선 $C:(y-a-1)^2=(a-b)x+1$이 있다. 포물선 C가 원점을 지나고 초점과 준선 사이의 거리가 6일 때, ab의 최댓값을 구하시오. [9점]

1. 원점 대입: $(a+1)^2=1 \longrightarrow a=0$ 또는 $a=-2$
2. $(y-a-1)^2=(a-b)\left(x+\frac{1}{a-b}\right)$, $4p=a-b$
3. $2|p|=\dfrac{|a-b|}{2}=6 \longrightarrow |a-b|=12$
4. $a=0$: $ab=0$ / $a=-2$: $b=10$ 또는 $-14 \longrightarrow ab=-20$ 또는 28
5. 최댓값 28

답 28

19 두 평면이 이루는 각 (정육면체) · 법선벡터로 각 구하기 · 9.00점 · 난이도 상 **정답 $\frac{\sqrt{6}}{3}$**

[서술형 3] 그림과 같이 한 모서리의 길이가 4인 정육면체의 세 모서리 AD, BC, FG 위에 $\overline{DP}=\overline{BQ}=\overline{GR}=1$인 세 점 P, Q, R이 있다. 평면 PQR과 평면 CGHD가 이루는 각의 크기를 θ라고 할 때, $\cos\theta$의 값을 구하시오. (단, $0<\theta<\frac{\pi}{2}$) [9점]



1. F를 원점, $\overrightarrow{FG}$를 x축, $\overrightarrow{FE}$를 y축, $\overrightarrow{FB}$를 z축으로
2. $\mathrm{P}(3,4,4)$, $\mathrm{Q}(1,0,4)$, $\mathrm{R}(3,0,0)$, 평면 CGHD: $x=4$
3. $\overrightarrow{QP}=(2,4,0)$, $\overrightarrow{QR}=(2,0,-4) \longrightarrow$ 법선 $(2,-1,1)$
4. $\cos\theta=\dfrac{|2|}{\sqrt{6}}=\dfrac{\sqrt{6}}{3}$

답 $\frac{\sqrt{6}}{3}$

20 쌍곡선의 점근선과 초점 · 점근선 교점 = 중심 $(1,3)$, $(y-3)^2-4(x-1)^2=k$ · 9.00점 · 난이도 상 **정답 19**

[서술형 4] 이차곡선 $Ax^2+By^2+Cxy+Dx+Ey+15=0$이 다음 조건을 만족시킬 때, $A-B+C-D+E$의 값을 구하시오. (단, A, B, C, D, E는 상수이다.) [9점]

(가) 점근선의 방정식은 $y=2x+1$ 또는 $y=-2x+5$이다.
(나) 두 초점 중 한 초점의 y좌표는 -2이다.

1. 두 점근선의 교점: 중심 $(1,3)$
2. 초점의 y좌표가 $-2 \longrightarrow$ 초점이 $x=1$ 위, $c=5$, $k>0$
3. $\dfrac{(y-3)^2}{k}-\dfrac{(x-1)^2}{k/4}=1$, $c^2=\dfrac{5k}{4}=25 \longrightarrow k=20$
4. 정리: $4x^2-y^2-8x+6y+15=0$
5. $A=4$, $B=-1$, $C=0$, $D=-8$, $E=6 \longrightarrow A-B+C-D+E=19$

답 19